# Практическая работа №1
# Анализ и синтез логических схем. Минимизация логических функций

## 1 Цель работы

1.1 Изучить процесс обработки двоичных файлов средствами языка C++ с использованием потоков.

## 2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.24

## 3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Доступ к интернету

## 5 Задание

**Перед выполнение работы обязательно ознакомиться с приложением**

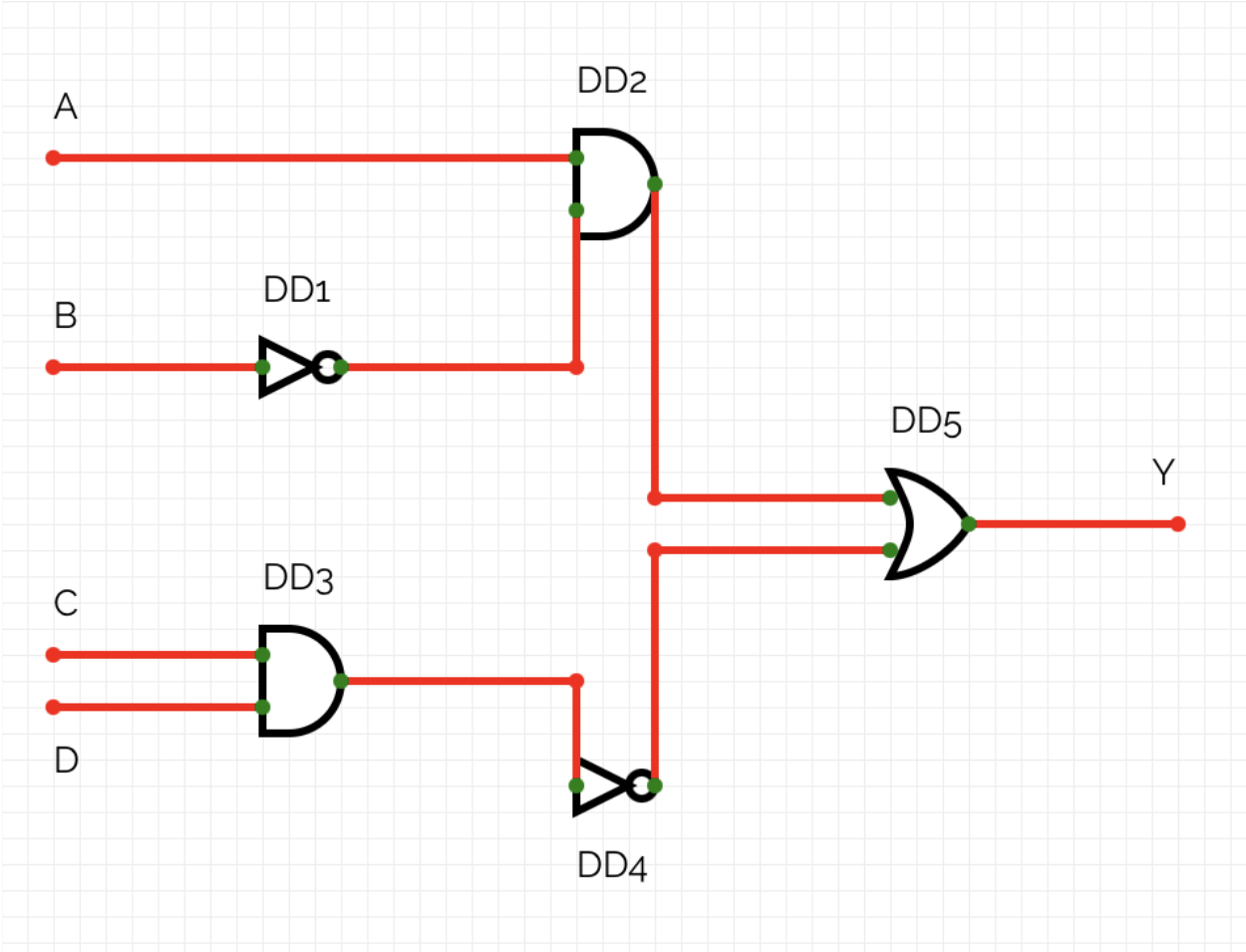
5.1 **Восстановление логической функции.** Последовательно записать логические выражения на выходе каждого промежуточного логического элемента, двигаясь слева направо (от входов к выходу).

Например,

$DD1:(f_1=\overline{B})$

$DD2:(f_2=A\cdot f_1=A\cdot\overline{B})$

По аналогии выписать DD3, DD4, затем, объединив промежуточные сигналы на элементе DD5 выпишите итоговую функцию Y.




5.2 **Построение таблицы истинности**. Для полученного в 5.1 выражения (Y) составить полную таблицу истинности для всех возможных комбинаций входных сигналов. Поскольку у нас **4 входа (A, B, C, D)**, количество строк в таблице будет равно $2^4=16$.

| № набора | A | B | C | D | $\bar{B}$ | $A\cdot\bar{B}$ | $C\cdot D$ | $C\bar{\cdot}D$ | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

5.3 **Виртуальный анализ.** Собрать исходную схему в симуляторе (https://logic.ly/demo/) и путем перебора входных сигналов проверить правильность составленной вручную таблицы истинности.

5.4 **Составление Совершенной Дизъюнктивной Нормальной Формы (СДНФ)**: Используя таблицу истинности, выписать логическую сумму конъюнкций для всех наборов входных переменных, где функция Y = 1 (всего 13 слагаемых).

5.5 **Минимизация с помощью Карт Карно:**

- Построить сетку карты Карно для 4-х переменных размерностью 4×4.
- Расставить переменные по осям (строки — AB), столбцы — CD) строго в коде Грея (00, 01, 11, 10).
- Перенести единицы из таблицы истинности в соответствующие ячейки карты.

- Объединить правильные группы единиц (контуры) размером по 2^n ячеек (1, 2, 4, 8) или (16) для получения **Минимальной Дизъюнктивной Нормальной Формы (МДНФ).**

5.6 **Построить логическую схему** на основе полученного **минимизированного** выражения из пункта 5.5. Для генерации схемы использовать сайт https://logic-calculator.com/ru.

## 6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.
6.2 Составить электронный отчет.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

## 8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое транзистор?
8.2 Для чего проводить минимизацию булевых выражений?
8.3 Какие существую три основных логических операции?

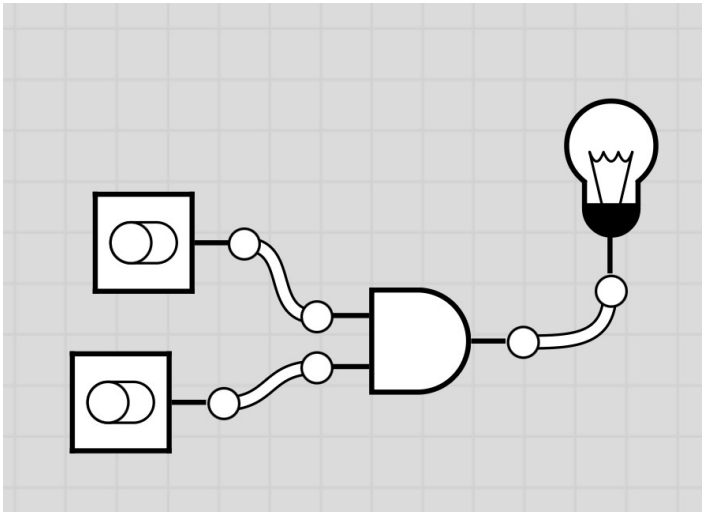
## 9 Приложение

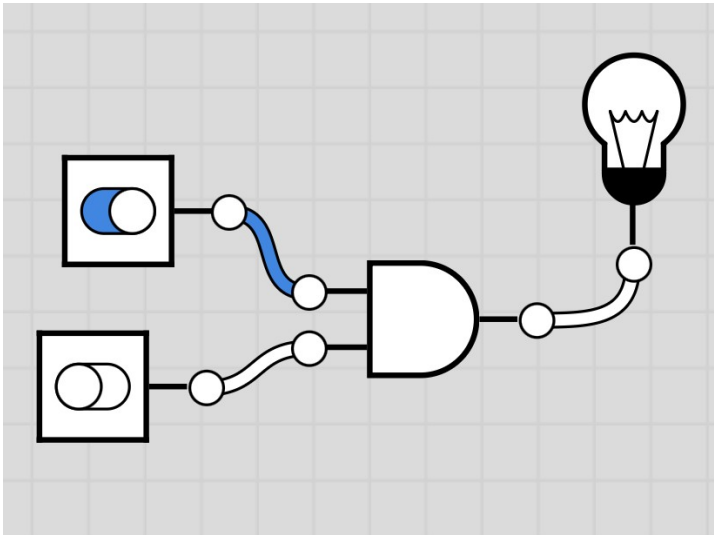
### Симуляция схем

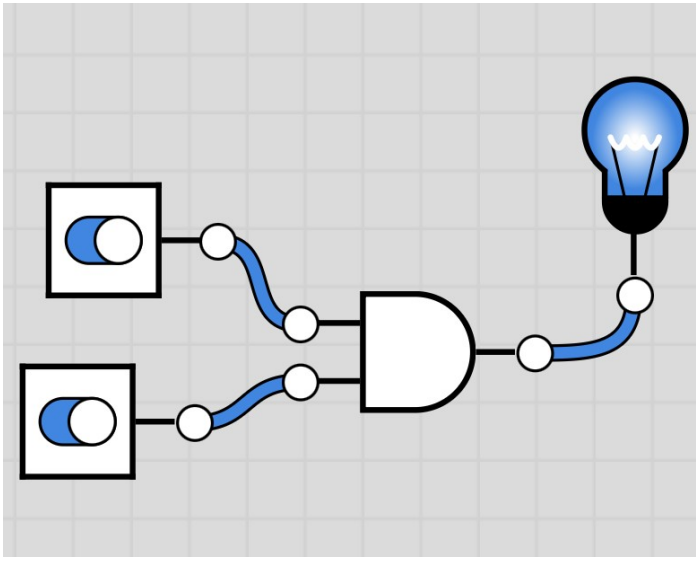
На сайте **Logicly** симуляция **работает автоматически в реальном времени**. Как только вы соединяете элементы проводами, сигналы сразу же начинают передаваться по схеме. [1]
Чтобы ваша схема ожила, выполните простые шаги:

1. **Добавьте элементы управления (входы):** перетащите из левой панели блок Toggle Switch(тумблер) или Push Button (кнопку).
2. **Добавьте индикатор (выход):** перетащите элемент Light Bulb (лампочку).
3. **Соедините их:** зажмите левую кнопку мыши на белом кружке (контакте) переключателя и протяните провод к логическому элементу (например, к AND Gate, который уже стоит на экране), а выход элемента соедините с лампочкой.
4. **Управляйте симуляцией:** просто кликайте мышкой прямо по тумблерам (Toggle Switch) на холсте, чтобы переключать их состояние (включать/выключать ток). Вы увидите, как провода меняют цвет, показывая логический ноль или единицу, а лампочка загорается.

Пример:







**Карты Карно**

Карта Карно (или диаграмма Вейча) — это графический способ представления булевых функций для их быстрой и наглядной ручной минимизации.
В обычной таблице истинности строки идут по порядку возрастания двоичных чисел (00, 01, 10, 11). В карте Карно строки и столбцы подписываются с помощью кода Грея, где соседние комбинации отличаются только в одном бите:
$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10$
Благодаря этому логически соседние наборы переменных оказываются геометрически соседними на карте (в соседних ячейках)

**Как работает алгоритм минимизации?**
Если две соседние ячейки содержат единицы, их можно объединить (склеить). При этом переменная, которая меняет своё значение между этими ячейками (например, в одной была A, а в другой $\bar{A}$), по законам логики взаимно уничтожается.

К примеру, вводим функцию: $A \vee B \wedge C \wedge D$

Получаем:
$A \vee B\ C\ D$

Для построения карты Карно, построим таблицу истинности данной функции:

| A B | C | D | B C | B C D | A ∨ B C D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

После этого заполним карту Карно, используя полученные значения:

| AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

https://tablica-istinnosti.ru/ru/